

Spécification fonctionnelle – Système basé sur l’IA pour l’aide à la décision en toxicologie et l’ajustement de la posologie en contexte clinique et d’urgence

1. Objectif du système

Le système a pour objectif de fournir un outil d’aide à la décision médicale permettant d’évaluer le risque de toxicité lié à la prise de médicaments ou des plantes médicinales potentiellement dangereuse.

Le système s’appuie sur les données patients, le contexte clinique et les connaissances médicales actualisées pour analyser les risques, identifier les interactions médicamenteuses, plante-plante et plante-médicament, et alerter sur les situations à risque.

Le système permet également :

- analyser les risques toxiques liés aux principes actifs des plantes,
- identifier les interactions médicamenteuses, plante-médicament et plante-plante,
- de proposer une posologie personnalisée adaptée au profil du patient,
- de définir une zone thérapeutique sécurisée,
- et d’anticiper les effets indésirables ainsi que les complications potentielles, notamment en contexte d’urgence.
- détecter les situations à risque liées à un mésusage ou à une mauvaise préparation.
- Intégrer les données pharmacogénomiques des patients pour une adaptation personnalisée de la posologie, en tenant compte des variations génétiques influençant la réponse aux traitements, et exploiter progressivement ces données pour affiner les recommandations thérapeutiques et améliorer l’adaptation des posologies aux spécificités de la population locale.

Il contribue ainsi à améliorer la sécurité, la rapidité et la pertinence de la prise en charge médicale.

Il s’agit d’une plateforme d’analyse structurée combinant :

- des règles médicales validées,
- une base de données pharmacologique et toxicologique,
- et, à terme, des modèles d’intelligence artificielle capables de prédire les risques, d’optimiser les décisions thérapeutiques et d’apprendre à partir des cas cliniques.

2. Architecture générale

Le système repose sur:

- **Frontend (interface utilisateur) :**

Application web utilisée par les utilisateurs médicaux et les administrateurs. L’interface utilisateur est adaptative et contextuelle.

Lors de la connexion, l’utilisateur choisit entre un mode “urgence” et un mode “clinique”.

- En mode urgence : interface simplifiée, rapide et optimisée pour une prise de décision immédiate.
- En mode clinique : interface personnalisée selon la spécialité du médecin (cardiologie, gynécologie, radiologie, etc.), avec un design adapté à ses besoins spécifiques, tout en conservant un contenu médical identique.
- **Backend (API)** : gestion des requêtes, traitement des données et communication entre les modules
- **Moteur de décision** : application des règles médicales et intégration Progressive de l'IA
- **Base de données** : stockage des patients, substances, les paramétré pharmacologique, cas et résultats
- **Module de calcul de posologie** : déterminer la dose optimale en fonction du profil du patient, de la substance et de contexte clinique
- **Module de reconnaissance d'image (OCR & vision par ordinateur)** :
Permet l'identification automatique des médicaments à partir d'une photo de leur emballage. Il extrait les informations essentielles (nom, dosage, forme pharmaceutique, lot) et les compare à la base de données pour accélérer la prise de décision.

3. Rôles et gestion des accès

3.1 Utilisateur médical (médecin / toxicologue)

Fonctions :

- Création de cas
- Saisie des données patient
- Consultation et analyse des résultats
- Accès à l'historique des cas
- Utilisation de la fonctionnalité de reconnaissance d'image des médicaments et des plantes (OCR)

3.2 Administrateur

Fonctions :

- Gestion des bases de données (médicaments et plantes)
- Configuration et mise à jour des règles décisionnelles
- Supervision du système (logs, utilisation)

3.3 Système (moteur de décision)

Fonctions :

1. Traitement et analyse des données
- Traitement et structuration des données cliniques, pharmacologiques et toxicologiques
 - Évaluation globale du risque

- Analyse du risque toxicologique en temps réel
 - 2. Analyse des interactions et des facteurs de risque
 - Détection des interactions : médicamenteuses, plante–médicament, plante–plante, plante–pathologie
 - Identification des populations à risque : femmes enceintes, enfants, insuffisants hépatiques ou rénaux, patients polymédiqués
 - 3. Analyse des effets indésirables et toxicité
 - Détection des effets indésirables et des situations de mésusage : surdosage, automédication non contrôlée, utilisation prolongée
 - Estimation des seuils de toxicité lorsque les données sont disponibles
 - Classification du niveau de gravité (léger, modéré, sévère)
 - 4. Optimisation thérapeutique
 - Calcul de la posologie adaptée au profil du patient
 - Définition d’une zone thérapeutique sécurisée et personnalisée
 - 5. Médecine personnalisée (pharmacogénomique)
 - Intégration des données pharmacogénomiques du patient permettant l’adaptation personnalisée de la posologie, la prédiction de la réponse aux médicaments et la réduction du risque d’effets indésirables
 - Analyse des variations génétiques influençant le métabolisme des médicaments (ex : CYP450) et la sensibilité aux substances actives (médicaments et plantes)
 - 6. Génération des résultats et recommandations
 - Génération de recommandations thérapeutiques adaptées au contexte clinique
 - 7. Technologies avancées
 - Intégration de la vision par ordinateur et OCR pour l’identification des médicaments
 - Intégration progressive de l’intelligence artificielle pour améliorer la précision des décisions

3.4 Authentification et sécurité

Le système intègre un mécanisme sécurisé d’authentification et de gestion des accès :

- Authentification par identifiant et mot de passe
- Gestion des rôles (utilisateur médical, administrateur)
- Sécurisation des sessions (JWT ou équivalent)
- Chiffrement des mots de passe
- Expiration des sessions

4. Pages et fonctionnalités

4.1 Landing Page (page de présentation)

Objectif :

- Présenter la solution
- Expliquer la valeur du système

Contenu :

- Description du produit
- Fonctionnalités principales
- Cas d'usage
- Public cible
- Accès à la plateforme / demande de démonstration

4.2 Tableau de bord

Objectif :

- Fournir une vue d'ensemble de l'activité

Fonctionnalités :

- Liste des cas récents
- Indicateurs clés
- Accès rapide à une nouvelle analyse

4.3 Page de création de cas / Analyse

Objectif :

- Saisie des données nécessaires à l'évaluation

Sections :

Données patient

- âge, poids, sexe, etc.

Substances

- ajout de médicaments
- ajout de plantes
- dose, fréquence, moment de prise et la voie d'administration de la substance.

Données cliniques

- symptômes
- constantes vitales

Action principale :

- lancement de l'analyse

4.4 Page de résultats

Objectif :

- Présenter l'évaluation du risque et les recommandations

Contenu :

Niveau de risque

- classification (faible, modéré, élevé, critique)
- score numérique

Visualisations

- indicateur global (jauge)
- évolution du risque dans le temps

- facteurs contributifs

Explication

- justification du niveau de risque

Recommandations

- conduite à tenir
- traitement proposé
- surveillance clinique recommandée
- ajustement de la posologie

4.5 Historique des cas

Objectif :

- Suivi et consultation des analyses passées

Fonctionnalités :

- liste des cas
- recherche et filtrage
- consultation détaillée

4.6 Panneau d'administration

Gestion des médicaments

- ajout et modification
- définition des doses
- données de toxicité et des effets secondaires
- interactions

Gestion des plantes

- mêmes fonctionnalités que pour les médicaments

Gestion des règles

- définition et modification de la logique décisionnelle

Exemple :

IF dose > seuil → risque élevé

Suivi du système

- statistiques d'utilisation
- journaux d'activité

4.7 Export et reporting

Fonctionnalités :

- génération de rapports PDF
- impression des résultats
- partage des analyses
- archivage des rapports

4.8 Alertes et notifications

Fonctionnalités :

- alertes en cas de risque critique
- notifications en cas d'interactions dangereuses
- alerte de dépassement de posologie
- système d'alerte en temps réel pour situation d'urgence

4.9 Paramètres

Fonctionnalités :

- gestion du profil utilisateur
- configuration des seuils et préférences
- paramètres système (administrateur)

5. Fonctionnement global

Flux de traitement :

1. Création d'un cas par l'utilisateur médical en contexte clinique ou d'urgence
2. Saisie ou import des données patient
3. Identification des substances :
 - a. Saisie manuelle ou **via OCR des médicaments**
 - b. Saisie ou sélection des plantes médicinales
4. Transmission des données au backend
5. Traitement par le moteur de décision :
 - a. application des règles médicales et toxicologiques
 - b. Analyse du risque global : médicamenteux, **phytothérapeutique (plantes)**
 - c. interactions : médicament–médicament, plante–médicament et plante–plante
 - d. détection des situations de mésusage
 - e. calcul de la posologie adaptée et de la zone thérapeutique
 - f. intégration de modèles d'IA (phase ultérieure)
6. Génération du résultat
7. Enregistrement dans la base de données

6. Évolution vers l'intelligence artificielle

Le système est conçu pour intégrer progressivement des modèles d'intelligence Artificielle.

Conditions nécessaires :

- données structurées (cas patients complets)
- résultats associés (niveau de risque, issues cliniques)

Apports de l'IA :

- amélioration de la précision des prédictions
- personnalisation des recommandations
- détection de patterns complexes
- anticipation des complications cliniques et des effets indésirables

L'IA viendra compléter le système basé sur des règles, sans s'y substituer.

7. Positionnement du système

Le projet ne se limite pas à un outil de saisie et d'affichage, mais constitue :

- Une plateforme intelligente d'aide à la décision médicale en contexte clinique et d'urgence

- Un système structuré d'analyse toxicologique basé sur des données cliniques, pharmacologiques et des données liées aux plantes médicinales à risques
- Un outil d'optimisation de la posologie et de sécurisation thérapeutique
- une base évolutive intégrant des capacités d'intelligence artificielle
- Une solution intégrant la reconnaissance automatique des médicaments (OCR)

